# RésoMolo Catalogue des pièces

RésoMolo offre 15 pièces pour modéliser visuellement des problèmes mathématiques. Chaque pièce se place par un clic. Ce document présente ce que fait chaque pièce, ses actions, et les types de problèmes où elle est utile.

> Il n'y a pas de bonne pièce pour un problème donné. Plusieurs représentations sont toujours possibles. Ce catalogue sert de référence, pas de prescription.

## Concret — Manipuler des unités et les grouper

### ● Jeton

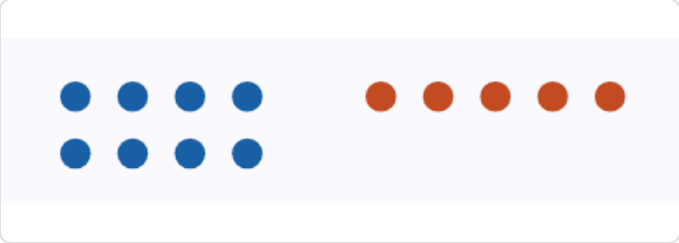
Cycles 1-2-3

**C'est quoi**

Un rond coloré qui représente une unité de n'importe quoi : une bille, un dollar, un bonbon, une personne. Un clic = un jeton. Un raccourci numérique permet d'en placer plusieurs d'un coup (3, 5).

**Actions**

Couleur (bleu, rouge, vert, jaune). Dupliquer (=3, =5). Répartir dans des boîtes (2 à 6 groupes). Supprimer.



**Utile pour**

- Dénombrer (ajout, retrait)
- Représentation un-pour-un
- Remplir des boîtes (groupement)
- Comparer deux collections

### ☐ Boîte

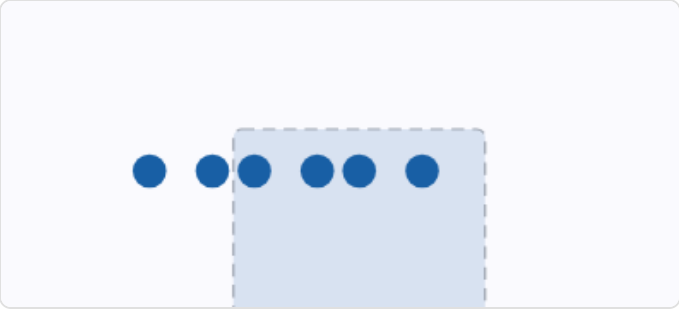
Cycles 1-2-3

**C'est quoi**

Un contenant en pointillé qui regroupe des jetons. La boîte s'agrandit automatiquement pour contenir ses jetons. Déplacer la boîte déplace tout son contenu.

**Actions**

Nommer. Valeur (texte affiché au centre). Copier la boîte avec tous ses jetons (couleur suivante automatique). Couleur. Supprimer.



**Utile pour**

- Groupement : 4 boîtes de 6 bonbons
- Partage : répartir 24 jetons en 3 groupes
- Catégorisation : trier par type ou couleur
- Multiplication : copier un groupe identique

## Proportionnel — Représenter des relations par la longueur

## Barre

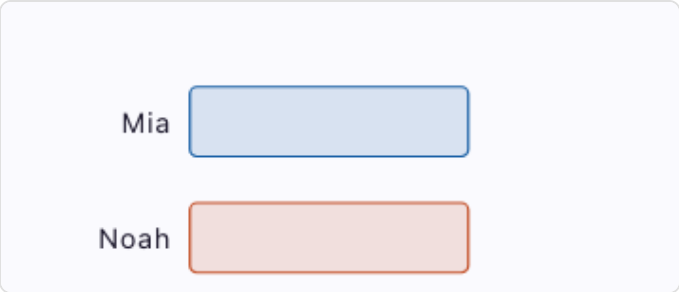
Cycles 2-3

### C'est quoi

Un rectangle dont la longueur représente une quantité. Deux barres côte à côte rendent la comparaison visible d'un seul coup d'oeil. Les barres s'alignent automatiquement à gauche.

### Actions

Nommer. Valeur. Taille (1× à 10×, fractions). Copier. Fraction (subdiviser en 2 à 12 parts, colorier des parts). Grouper avec accolade. Couleur. Égaliser à une autre barre.




### Utile pour

- Partie-tout (décomposition)
- Comparaison additive (différence)
- Comparaison multiplicative (N fois plus)
- Fractions (colorer 2/5, comparer 2/5 et 3/8)

## Schéma

Cycles 2-3

### C'est quoi

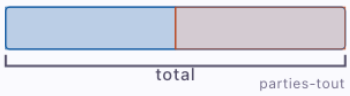
Un diagramme structuré qui organise des barres selon un gabarit. Le gabarit ajoute automatiquement les éléments visuels (accolade, ligne de différence, multiplicateur) pour représenter la relation entre les quantités.

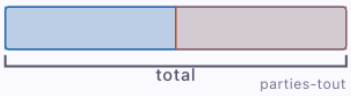
### 5 gabarits

- **Parties-tout** — une barre divisée en parties, accolade montrant le total
- **Comparaison** — deux barres de tailles différentes, accolade montrant l'écart
- **Groupes égaux** — barres identiques empilées, annotation ×N
- **Transformation** — une barre avec état initial et changement, séparés par une ligne
- **Libre** — sans structure imposée, l'enfant construit comme il veut

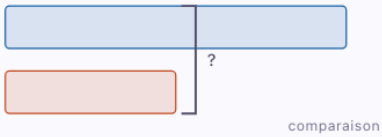
### Actions

Choisir/changer le gabarit. Ajouter des parties ou des barres selon le gabarit. Nommer et donner des valeurs. Redimensionner (×0.5 à ×3).

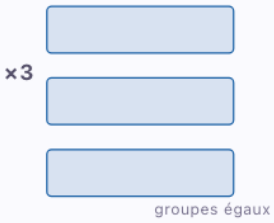


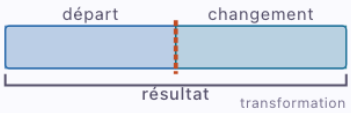

Parties-tout




Comparaison




Groupes égaux




Transformation

### Utile pour

- Problèmes de décomposition : 35 bonbons = 20 rouges + 15 bleus
- Comparaison : Léa a 14 billes, Marc en a 5 de moins
- Multiplication : 3 sacs de 8 pommes
- Transformation : il avait 35 $, il dépense 12 $

## Structuré — Séquences, combinatoire et données

## ↔ Droite numérique

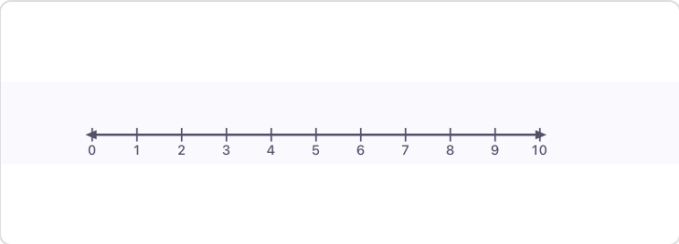
Cycles 1-2-3

### C'est quoi

Une ligne horizontale graduée avec des flèches aux deux extrémités. L'enfant place des marqueurs à des positions précises pour visualiser des opérations ou situer des nombres.

### Actions

Régler le minimum et le maximum. Choisir le pas de graduation (1, 2, 5, 10). Ajuster la largeur. Placer ou effacer des marqueurs.




### Utile pour

- Addition et soustraction par bonds
- Suites et régularités
- Situer un nombre entre deux autres
- Nombres négatifs (3e cycle)

## ⑂ Arbre

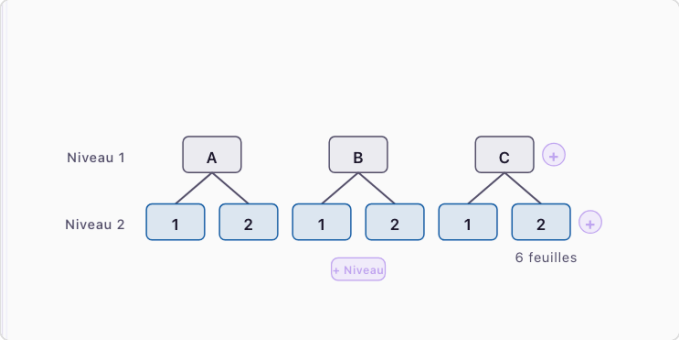
Cycles 2-3

### C'est quoi

Un diagramme en arbre avec des niveaux de choix et des branches. Chaque combinaison de choix mène à une feuille. Le nombre total de résultats s'affiche automatiquement. Un avertissement apparaît au-delà de 16 feuilles.

### Actions

Gabarit rapide (2×2, 2×3, 3×2, etc.). Nommer chaque niveau et chaque option. Ajouter/retirer des niveaux (max 4) et des options par niveau (max 6).




### Utile pour

- Dénombrement de possibilités (combinatoire)
- Probabilités (choix successifs)
- Menus, habillements, parcours

## ☷ Tableau

Cycles 2-3

### C'est quoi

Une grille de données avec lignes et colonnes. Chaque cellule est modifiable directement. La première ligne peut être stylée comme en-tête.

### Actions

Ajuster le nombre de lignes (2-10) et de colonnes (2-10). Activer/désactiver l'en-tête. Saisir des données cellule par cellule.



### Utile pour

- Organiser des données (dénombrement, statistiques)
- Tableau de correspondance
- Grille de résultats en probabilités
- Alternance au diagramme en arbre

## Diagramme à bandes

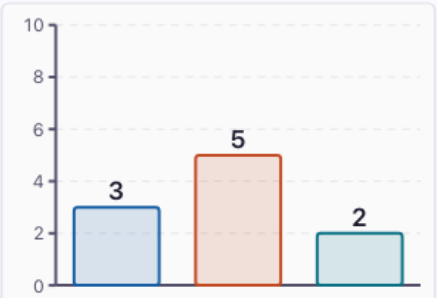
Cycles 2-3

### C'est quoi

Un graphique à barres verticales avec titre, axe vertical et catégories. Chaque bande représente une catégorie avec sa valeur et sa couleur. L'enfant construit son diagramme donnée par donnée.

### Actions

Titre. Nom de l'axe vertical. Ajouter/retirer des catégories. Nommer et donner une valeur à chaque catégorie. Couleur par catégorie.




### Utile pour

- Représenter des données de dénombrement (sondage, inventaire)
- Comparer des quantités entre catégories
- Statistiques (PFEQ 2e-3e cycle)

## Diagramme à ligne brisée

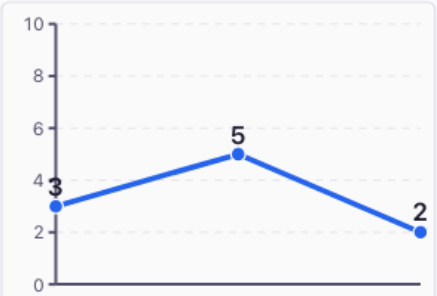
Cycles 2-3

### C'est quoi

Un graphique linéaire reliant des points de données. Chaque point a un nom (axe horizontal) et une valeur (axe vertical). Utile pour montrer une évolution ou une tendance dans le temps.

### Actions

Titre. Nom de l'axe vertical. Ajouter/retirer des points. Nommer et donner une valeur à chaque point.




### Utile pour

- Évolution dans le temps (température, croissance)
- Tendances et comparaisons temporelles
- Statistiques (PFEQ 2e-3e cycle)

## Calculer — Poser ses opérations et formuler sa réponse

### = Calcul

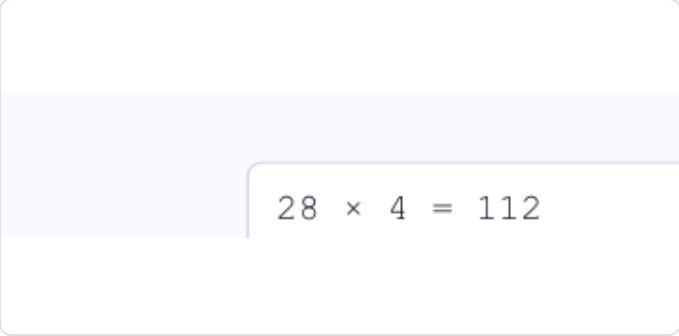
Cycles 1-2-3

**C'est quoi**

Une zone pour écrire une opération. L'outil ne calcule pas la réponse : c'est l'enfant qui fait le calcul et écrit le résultat. Trois modes disponibles.

**3 modes**

- **Expression** — une ligne libre (28 × 4 = 112)
- **En colonnes** — grille avec un chiffre par case, alignement automatique des unités
- **Division posée** — format crochet québécois avec étapes, restes partiels, support des décimales



**Utile pour**

- Poser et résoudre une opération (+, −, ×, ÷)
- Division longue avec reste ou décimales
- Vérification (poser l'opération inverse)
- Garder une trace écrite du calcul

### ✓ Réponse

Cycles 1-2-3

**C'est quoi**

Un encadré distinctif pour formuler la réponse finale en phrase. L'enfant peut écrire librement ou choisir une phrase à trous parmi 6 modèles courants.

**6 phrases à trous**

Il en reste ___. / Chaque ___ reçoit ___. / ___ a ___ de plus que ___. / ___ a ___ fois plus que ___. / En tout, il y a ___. / La réponse est ___.

**Utile pour**

- Formuler la réponse en phrase complète
- Ancrer l'habitude de répondre à la question posée
- Structurer la communication (C3 PFEQ)

## Annoter — Nommer et relier

## Aa Étiquette

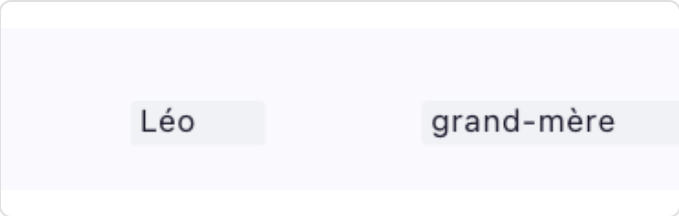
Cycles 1-2-3

**C'est quoi**

Un texte libre que l'on place n'importe où dans l'espace de travail. Se colle automatiquement à une pièce voisine et la suit quand on la déplace.

**Actions**

Éditer le texte. Déplacer. Supprimer.




**Utile pour**

- Identifier les acteurs du problème (Léo, grand-mère)
- Noter une quantité à côté d'une pièce
- Annoter sa démarche ou ses hypothèses

## ? Inconnue

Cycles 1-2-3

**C'est quoi**

Un marqueur « ? » que l'on place sur l'espace de travail pour représenter la valeur cherchée dans le problème. Se colle à une pièce voisine, comme l'étiquette. Le texte est modifiable (?, x, n, etc.).

**Actions**

Éditer le texte. Déplacer. Supprimer.

**Utile pour**

- Identifier ce qu'on cherche dans le problème
- Marquer une quantité inconnue sur un schéma ou une barre
- Rendre explicite la question avant de calculer

## → Flèche

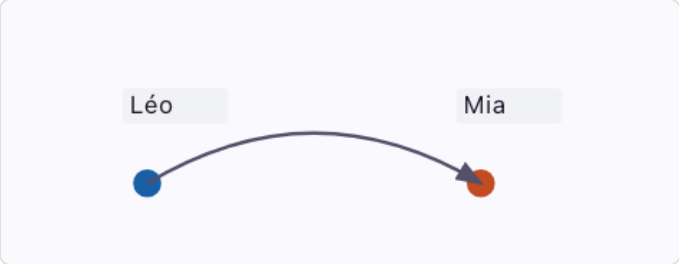
Cycles 1-2-3

**C'est quoi**

Un lien courbe entre deux pièces. Se crée en deux clics : cliquer la source, puis la cible. L'étiquette de la flèche décrit la relation ou l'opération.

**Actions**

Éditer l'étiquette (donne, reçoit, ×3, +5, etc.). Supprimer.




**Utile pour**

- Montrer un transfert (donne 5 billes à...)
- Relier une opération à son contexte
- Montrer la séquence des étapes
- Illustrer une relation multiplicative (×3)

## Quelle pièce pour quel type de problème?

Plusieurs pièces conviennent souvent au même problème. Le tableau ci-dessous indique les pièces les plus naturelles (●) et celles qui peuvent compléter (○).

| Type de problème | Jeton | Boîte | Barre | Schéma | Droite | Arbre | Tableau | Bandes | Ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ajout / Retrait**<br>Léo a 8 billes, il en reçoit 5 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | | | | |
| **Comparaison additive**<br>Mia en a 5 de plus que Noah | ○ | | ● | ● | ○ | | | ○ | |
| **Comparaison multiplicative**<br>Camille a lu 3 fois plus que Théo | | | ● | ● | | | | | |
| **Groupes égaux**<br>4 sacs de 6 bonbons | ● | ● | ○ | ● | | | | | |
| **Partage**<br>24 biscuits entre 3 amis | ● | ● | ○ | ○ | | | | | |
| **Partie-tout**<br>35 bonbons : 20 rouges et 15 bleus | ○ | | ● | ● | | | | | |
| **Transformation**<br>Il avait 35 $, il dépense 12 $ | | | ○ | ● | ● | | | | |
| **Fractions**<br>Éva mange 2/5 de la pizza | | | ● | ○ | ○ | | | | |
| **Combinatoire / Probabilités**<br>3 entrées, 4 plats, 2 desserts | | | | | | ● | ● | | |
| **Statistiques / Données**<br>Sondage, dénombrement, évolution | | ○ | | | | | ● | ● | ● |

Les pièces Calcul, Réponse, Inconnue, Étiquette et Flèche s'ajoutent à toute modélisation pour poser les opérations, formuler la réponse et annoter.

## Combiner les pièces

Les pièces prennent leur plein sens quand on les combine. Voici trois combinaisons fréquentes.

### Problème de groupement

Boîte + Jetons + Étiquette + Calcul + Réponse

L'enfant crée une boîte, la remplit de jetons, lui donne un nom. Il copie la boîte pour faire des groupes identiques. Il pose son calcul, puis formule sa réponse. *Exemple : 4 sacs contiennent chacun 6 bonbons et 3 chocolats.*

### Problème de comparaison

Schéma (comparaison) + Calcul + Réponse

L'enfant place un schéma avec le gabarit Comparaison. Deux barres apparaissent, de tailles différentes. L'accolade montre l'écart. Il nomme les barres, donne les valeurs, pose le calcul, écrit sa réponse. *Exemple : Mia a 14 autocollants, Noah en a 9. Combien de plus?*

### Problème à étapes avec transformation

Schéma (transformation) + Flèche + Calcul + Réponse

L'enfant modélise l'état initial et le changement dans un schéma Transformation. Une flèche relie le contexte à l'opération. Il pose le calcul et répond. *Exemple : Jade avait 35 $, elle gagne 10 $/semaine pendant 3 semaines.*

Ce document est une aide à la planification. Il ne remplace pas le jugement professionnel de l'enseignant.